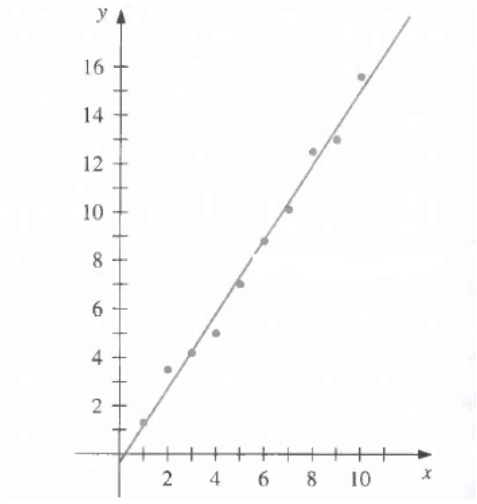
Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES
Disciplina: Cálculo Numérico
Curso: Sistemas de Informação – 3º Período
Professor: Warley Ferreira da Cunha
Aluno(a):_____Data de entrega: 05/11/2026

Exercícios Avaliativos

1) Seja a função f tabelada como segue:

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$f(x)$	1,3	3,5	4,2	5	7	8,8	10,1	12,5	13	15,6



Observando a disposição dos pontos, vemos que os dados possuem o comportamento linear. Usando o método dos mínimos quadrados, determine dentre todas as retas $g(x) = a_1x + a_2$ aquela que melhor se ajusta aos dados.

2) Considere a função $y = f(x)$, dada pela tabela:

x_i	*-1*	*0*	*1*	*2*
$y_i = f(x_i)$	0	-1	0	7

Ajustá-la por um polinômio de grau 2, usando o método dos mínimos quadrados.

3) Determine a reta que melhor se aproxime da função f dada por $f(x) = 4x^3$em $[0,1]$.

4) Seja a função f dada por $f(x) = (x^3 - 1)^2,\ x \in [0,1]$. Usando o produto escalar usual em $C[0,1]$ e o método dos mínimos quadrados, aproximar a funçãof por:
   a) um polinômio de grau 1,
   b) um polinômio de grau 2.

Gabarito:

1) $g(x) = 1{,}5382x - 0{,}36$.
2) $P_2(x) = -1{,}6 + 0{,}2x + 2x^2$
3) $g(x) = \frac{18}{5}x - \frac{4}{5}$
4) a) $f(x) \cong P_1(x) = -1{,}1571x + 1{,}2214$. b) $f(x) \cong P_2(x) = 1{,}019 + 0{,}0571x - 1{,}2143x^2$